

## Série d'exercices N2

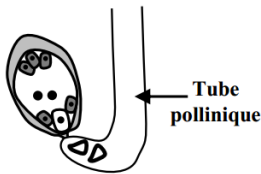
### Reproduction sexuée chez les angiospermes.

#### *Restitution des connaissances*

1- **Répondez** par « vrai » ou « faux » sur les propositions suivantes :

- a- L'étamine est composée de : stigmate, style et ovaire. ....
- b- Le pistil produit des grains de pollens au niveau de l'ovaire. ....
- c- Pendant la production des grains de pollen, la cellule mère produit 4 spores dont seulement 1 continue son développement. ....
- d- Au cours de la production du sac embryonnaire, la méiose permet la production de 8 noyaux dans la spore. ....
- e- Chaque grain de pollen contient deux noyaux centraux et une cellule reproductrice. ....
- f- Le sac embryonnaire contient 6 cellules et 2 noyaux. ....

2- **Précisez** le phénomène représenté ci-dessous, puis **classez** chronologiquement les formes.



**E**



**F**



**G**



**H**

.....

.....

Classement selon l'ordre chronologique : .....

3- **Choisir** la seule bonne réponse : (1 ; ..... ) ; (2 ; ..... ) ; (3 ; ..... ) ; (4 ; ..... )

1- La pollution de l'air aboutit à :

- a. Le réchauffement climatique et aux pluies acides.
- b. La prolifération des algues.
- c. Diminution de la teneur du  $CO_2$ .

3- En passant du producteur aux consommateurs :

- a. Il y a perte de la matière.
- b. Il y a perte de l'énergie.
- c. Il y a gain de l'énergie.
- d. Aucune réponse n'est correcte.

2- L'ovule mature renferme :

- a. Un sac embryonnaire.
- b. Un sac pollinique.
- c. Deux sacs embryonnaires.

4- L'ensemble des étamines d'une fleur est appelé

- a. Gynécée.
- b. Pistil.
- c. Androcée.
- d. Calice.

4- Réaliser un schéma d'une cellule végétale pendant la prophase I et pendant l'anaphase II.

Cellule végétale pendant la prophase I ( $2n = 4$ )

Cellule végétale pendant l'anaphase II ( $2n = 4$ )

**5- Complétez** le texte suivant :

La pollinisation et le transport des ..... depuis ..... vers le ..... de la même fleur (=.....) ou d'une autre fleur de la même espèce (=.....).

Plusieurs agents externes interviennent dans ce phénomène, on parle d'agents pollinisateurs :

..... ; ..... ; .....

**6- Choisir** la bonne réponse :**Dans le règne végétal :**

- a- Seules les angiospermes produisent des graines.
- b- Les spermatophytes regroupent les angiospermes et les gymnospermes.
- c- Les grains de pollen représentent les gamètes males.
- d- Les fleurs représentent l'organe reproducteur femelle.

**Chez les angiospermes :**

- a- Le sac embryonnaire contient des embryons.
- b- Une macrospore est à l'origine du sac embryonnaire.
- c- La double fécondation et la fusion de l'oosphère avec 2 anthérozoïdes.
- d- Chaque carpelle renferme un ovule.

**Les fleurs :**

- a. Sont les organes végétatifs de la plante.
- b. Portent le plus souvent des étamines et un pistil.
- c. Évoluent en graines après la fécondation.

**Le pollen :**

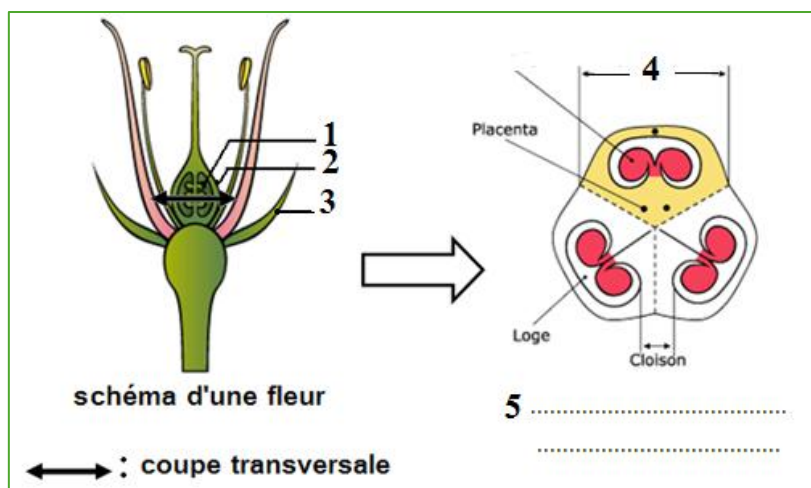
- a. Contient le gamète male.
- b. Pénètre dans le pistil jusqu'à l'ovaire.
- c. Evolue en graine.

**La pollinisation :**

- a. Correspond au développement du grain de pollen.
- b. Est assurée par le vent seulement.
- c. Permet le rapprochement des gamètes entre plantes fixées.

**La fécondation chez les plantes se réalise :**

- a. Entre le grain de pollen et l'ovule.
- b. A l'air libre.
- c. Au sein de l'ovaire.

**7. Légendez** le dessin schématique suivant :

- 1- .....
- 2- .....
- 3- .....
- 4- .....
- 5- .....

**8. Répondre** par vrai ou faux

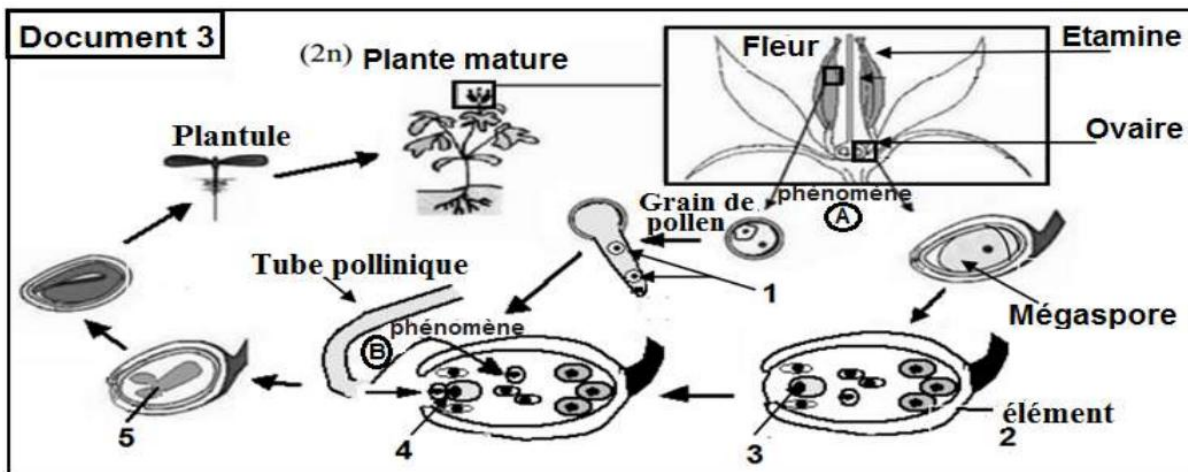
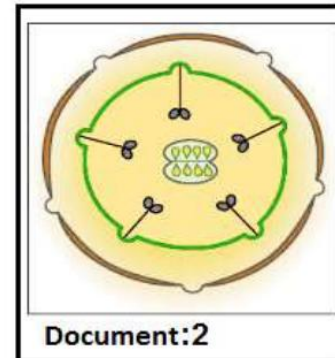
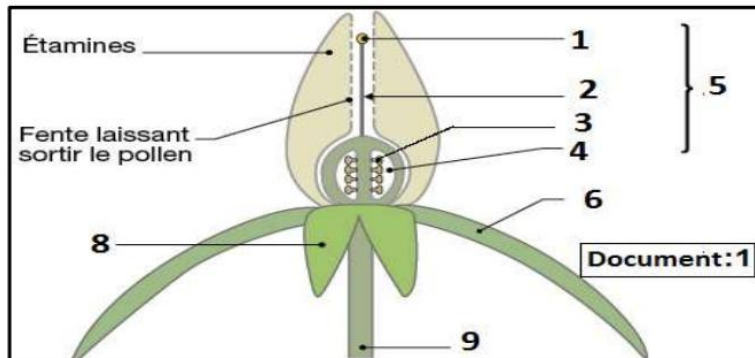
- Seules les angiospermes produisent de graines. ....
- La fleur représente l'organe reproducteur femelle. ....
- Généralement, l'étamine comporte 4 carpelles qui renferment des ovules. ....
- Le grain de pollen représente le gamète mâle. ....

## Raisonnement scientifique, communication écrite et graphique

### Exercice 1 :

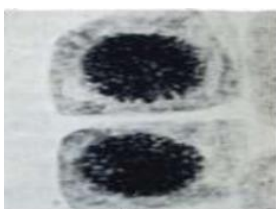
Les tomates sont parmi les légumes les plus consommés dans le monde. Pour trouver quelques-unes des caractéristiques de multiplication de cette plante, nous proposons les données suivantes :

- ❖ Document 1 : Section longitudinale schématisée d'une fleur de tomate.
- ❖ Document 2 : Le diagramme floral de la fleur de tomate.
- ❖ Document 3 : Le cycle de vie de la plante des tomates.



- 1- **Légendez** les numéros de document 1.
- 2- À partir de document 2, **déterminez** la formule florale de la plante des tomates.
- 3- **Donnez** les noms des phénomènes A et B, et les éléments 2, 3, 4 et 5.
- 4- **Déterminez** la formule chromosomique des éléments 1, 3, et 5.
- 5- **Décrivez** comment le phénomène B se réalise pour donner une graine.
- 6- **Réalisez** le cycle de vie simplifié de la plante des tomates.

Le document 4 suivant illustre les phases de la division cellulaire permettant la germination de la graine.



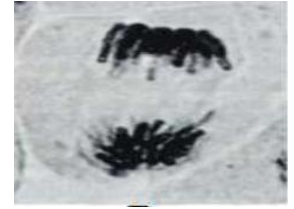
**A**



**B**



**C**



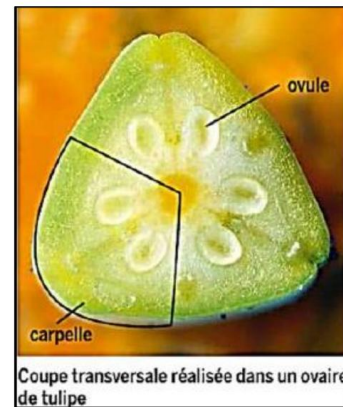
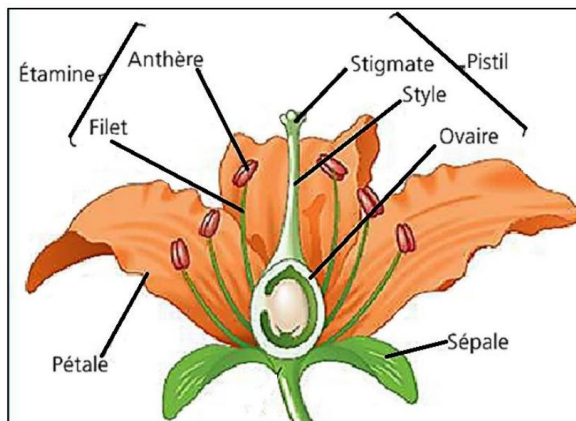
**D**

7-

- a- **Nommez** ce genre de division et **déterminez** son rôle.
- b- **Attribuez** les noms correspondant à chaque phase et **citez** les dans l'ordre chronologique.
- c- **Schématisez** la phase B de cette division en limitant le nombre de chromosomes à  $2n = 4$ .

**Exercice 3 :**

Le document ci-dessous présente un schéma d'une coupe longitudinale (Doc1) de la fleur de tulipe et une coupe transversale de son ovaire (Doc2).

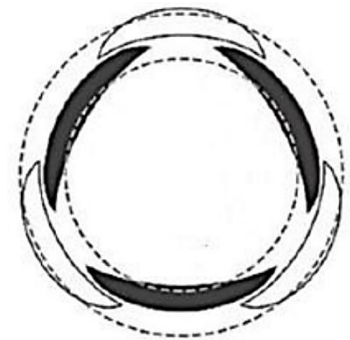


- 1- **Déterminez** le sexe de cette fleur
- 2- **Distinguez** entre les organes reproducteurs et les organes accessoires de cette fleur

Le document 3 représente le diagramme floral de la fleur étudiée

En se basant sur les documents 1 et 2,

- 3- **Complétez** le dessin du diagramme floral (Doc 3) de la fleur étudiée.
- 4- **Donnez** la formule florale de cette fleur



**Doc. 3 :** Diagramme floral de la tulipe